Planejamento Lógico TaskTracker - Pedro Heringer Ramos Cabral

1. Apresentação e Entendimento do Problema

- **Identificação:** Nome: Pedro Heringer Ramos Cabral, Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Polo/Turma: Asa Norte/Turma A, E-mail Institucional: pedro.heringer@sempreceub.com.
- **O Problema a Ser Resolvido:** Pessoas e equipes frequentemente perdem prazos e sofrem com estresse por não conseguirem organizar, priorizar e acompanhar suas tarefas diárias sem um sistema estruturado.
- **A Solução Proposta (TaskTracker):** O sistema atuará como um gerenciador inteligente de demandas. Ele vai permitir que o usuário cadastre tarefas categorizadas por nível de urgência, filtre pendências e acompanhe seu progresso, transformando a rotina caótica em um fluxo de trabalho previsível e estruturado.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

- **Entradas de Dados:** Título da demanda, Categoria (Ex: Estudos, Trabalho, Pessoal), Nível de Urgência (Crítica, Moderada, Baixa), Prazo de Entrega e Status atual.
- **Saídas de Dados:** Painel de tarefas agrupadas por status (Pendente/Concluída), Alertas visuais de tarefas com prazo vencido e Mensagem de feedback ao criar/editar uma tarefa.
- **Regras do Sistema:**
    1. Toda tarefa deve obrigatoriamente possuir um título e estar vinculada a uma categoria.
    2. O sistema não pode permitir o agendamento de uma nova tarefa com o prazo de entrega passado.
    3. Tarefas que já foram marcadas como "Concluídas" não podem ter sua data de entrega alterada.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo)

Passo a Passo do Cadastro:

1. Solicitar ao usuário os dados da nova demanda (título, categoria e urgência).
2. Validar se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
3. Caso falte alguma informação, alerta o usuário para corrigir.
4. Se os dados forem válidos, registrar a tarefa no banco de dados com o status inicial de "Pendente".
5. Retornar uma notificação na tela confirmando que a demanda foi salva com sucesso.

Passo a Passo da Visualização:

1. Consultar a base de dados em busca de todas as tarefas cadastradas pelo usuário.

2. Validar se a lista retornada possui algum item.
3. Se a lista estiver vazia, exibir a mensagem: "Nenhuma tarefa encontrada. Aproveite o seu dia livre!".
4. Caso existam tarefas, ordená-las priorizando o Nível de Urgência (Críticas primeiro).
5. Renderizar a lista organizada na interface para a leitura do usuário.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

tasktracker-projeto/

├── README.md # Documentação geral e instruções do projeto

├── .gitignore # Oculta arquivos sensíveis e temporários do versionamento

├── docs/

│ └── planejamento_logico.pdf # Concepção e regras de negócio (Fase 1)

└── src/

    ├── controllers/ # Gerencia as requisições do usuário e respostas do sistema

    ├── services/ # Contém a lógica e as regras de negócio da aplicação

    ├── models/ # Representação das entidades e estrutura do banco de dados

    ├── dtos/ # Objetos de transferência de dados (validação de entrada/saída)

    └── main.py # Ponto de inicialização e rotas principais da aplicação

Plano de Aprendizado para Git e GitHub: Nesta Fase 2, minha expectativa é dominar o controle de versão aplicável ao mercado de desenvolvimento web. Quero entender a fundo o ciclo de vida de um commit, como isolar novas funcionalidades através da criação de *branches* e, principalmente, como manter o histórico do projeto íntegro. Além disso, desejo aprender a publicar o projeto no GitHub de maneira profissional, estruturando a base para as futuras fases de codificação.

5. Link da Apresentação em Vídeo Cole aqui o link do seu vídeo no YouTube: [Insira o link aqui]